



Laboratório de Estudos em
Computação do Médio Piracicaba

Arquitetura de Sistema

Determinar e definir configurações de hardware
(101.1)

Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade



| Contextualização

- ▶ Abordar o primeiro tópico 101.1 da LPIC-1: Livro 101.
- ▶ Versão: 5.0
- ▶ Inspeção de hardware e módulos.

Determinar e definir configurações de hardware

Conceito Fundamental

Camada de abstração para o Hardware.

- ▶ **BIOS:** Basic Input/Output System.
- ▶ **UEFI:** Unified Extensible Firmware Interface.
- ▶ Também é possível escolher qual SO iniciar. Qual HD/SSD usar.
- ▶ Por meio da BIOS você pode ativar e desativar periféricos integrados, ativar proteção básica contra erros e alterar configurações de Hardware como por exemplo: IRQ (Solicitação de Interrupção) e DMA (Acesso Direto à Memória)

Inspeção de Dispositivos no Linux

Comandos para inspeção: lspci / lsusb

\$ lspci

Mostra todos os dispositivos conectados ao barramento PCI (Peripheral Component Interconnect).

\$ lsusb

Mostra todos os dispositivos conectados ao barramento USB (Universal Serial Bus).

⚠ Permissões Administrativas

Ambos comandos podem precisar de passe "root" ou sudo. Exibem informações limitadas quando executados por um usuário comum.

Demonstração do lspci

lecomp@lpic: ~

lecomp@lpic:~\$ lspci

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Tiger Lake-UP3 2 cores Host Bridge/DRAM Registers (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP USB 3.2 Gen 2x1 xHCI Host Controller (rev 20)
00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Tiger Lake-LP Shared SRAM (rev 20) 00:14.3 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX201 (rev 20)
00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial 10 I2C Controller #0 (rev 20)
00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Serial 10 I2C Controller #1 (rev 20)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP Management Engine Interface (rev 20)
00:17.0 SATA controller: Intel Corporation Tiger Lake-LP SATA Controller (rev 20) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Tiger Lake-LP PCI Express Root Port #5 (rev 20)

Verificar informações em mais detalhes

```
lecomp@lpic: ~  
  
lecomp@lpic:~$ lspci -s 04:02.0 -v  
  
04:02.0 Network controller: Ralink corp. RT2561/RT61 802.11g PCI  
Subsystem: Linksys WMP54G v4.1  
Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 21  
Memory at e3100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]  
Capabilities: [40] Power Management version 2  
kernel driver in use: rt61pc
```

- ▶ -s: seleciona o dispositivo deseja analisar;
- ▶ -v: modo mais detalhado

Verificar módulo de kernel

lecomp@lpic: ~

```
lecomp@lpic:~$ lspci -s 00:02.0 -k
```

```
00:02.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] (rev a2)  
kernel driver in use: nvidia  
kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidi
```

► -k: mostrar módulos de kernel

Demonstração do lsusb

lecomp@lpic: ~

lecomp@lpic:~\$ lsusb

```
Bus 001 Device 029: ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny
Bus 001 Device 028: ID 093a:2521 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 020: ID 1131:1001 Integrated System Solution Corp. KY-BT100 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 011: ID 04f2:0402 Chicony Electronics Co., Ltd Genius LuxeMate i200 Keyboard
Bus 001 Device 007: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Demonstração detalhada sobre o dispositivo

```
lecomp@lpic: ~  
  
lecomp@lpic:~$ lsusb -v -d 1781:0c9f  
  
Bus 001 Device 029:  ID 1781:0c9f Multiple Vendors USBtiny  
Device Descriptor:  
  bLength                18  
  bDescriptorType         1  
  bcdUSB                  1.01  
  bDeviceClass            255 Vendor Specific Class  
  bDeviceSubClass         0  
  bDeviceProtocol         0  
  bMaxPacketSize0         8  
  idVendor                0x1781 Multiple Vendors  
  idProduct               0x0c9f USBtiny  
  bcdDevice               1.04  
  iManufacturer           0  
  iProduct                2 USBtiny  
  iSerial                 0  
  bNumConfigurations      1
```

Inspeção de Dispositivos no Linux

Comandos para inspeção: lsmod

\$ lsmod

Comando responsável por listar todos os módulos carregados do Kernel.

\$ modinfo

Com ele você tem acesso as informações de um modulo/driver especifico.

\$ modprobe

Comando responsável por desabilitar adicionar ou remover módulos.

Curiosidade Importante

Drivers são sempre carregados como módulos, funções que dirigem outros softwares. Todo Driver é um Módulo mas nem todo Módulo é um Driver. Pacote de arquivos e protocolos de rede.

Demonstração do lsmod

```
lecomp@lpic: ~  
  
lecomp@lpic:~$ lsmod  
  
Module                Size      Used by  
kvm_intel             138528    0  
kvm                   421021    1 kvm_intel  
iTCO_wdt              13480     0  
iTCO_vendor_support   13419     1 iTCO_wdt  
snd_usb_audio         149112     2  
snd_hda_codec_realtek  51465     1  
snd_ice1712           75006     3  
snd_hda_intel         44075     7  
arc4                  12608     2  
snd_cs8427            13978     1 snd_ice1712  
snd_i2c               13828     2 snd_ice1712,snd_cs8427  
snd_ice17xx_ak4xxx     13128     1 snd_ice1712  
snd_ak4xxx_adda       18487     2 snd_ice1712,snd_ice17xx_ak4xxx
```

Buscando por módulos que dependem de outros

```
lecomp@lpic: ~  
  
lecomp@lpic:~$ lsmod | fgrep -i snd_hda_intel  
  
snd_hda_intel          42658 5  
snd_hda_codec          55748 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_hda_intel  
snd_pcm                81999 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel  
snd_page_alloc         13852 2 snd_pcm,snd_hda_intel  
snd                    59132 19  
snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_via,snd_pcm,snd_seq,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_seq_device
```

- ▶ fgrep: comando para busca de palavra chave
- ▶ -i: ignora se letras estão como maiúsculas ou minúsculas

Removendo módulo com modprobe

```
lecomp@lpic: ~
```

```
lecomp@lpic:~$ modprobe -r snd-hda-intel
```

- ▶ -r: descarregar módulo selecionado;
- ▶ módulos podem ser descarregados desde que não esteja em execução;

Demonstração do modinfo

lecomp@lpic: ~

lecomp@lpic:~\$ modinfo -p nouveau

vram_pushbuf:Create DMA push buffers in VRAM (int)
tv_norm:Default TV norm.
Supported: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-Nc, NTSC-M, NTSC-J,
hd480i, hd480p, hd576i, hd576p, hd720p, hd1080i.
Default: PAL
NOTE Ignored for cards with external TV encoders. (charp)
nofbaccel:Disable fbcon acceleration (int)
fbcon_bpp:fbcon bits-per-pixel (default: auto) (int)
mst:Enable DisplayPort multi-stream (default: enabled) (int)
tv_disable:Disable TV-out detection (int)
ignorelid:Ignore ACPI lid status (int)
duallink:Allow dual-link TMDS (default: enabled) (int)
hdmimhz:Force a maximum HDMI pixel clock (in MHz) (int)
config:option string to pass to driver core (charp)
debug:debug string to pass to driver core (charp)

Arquivos de Informação e Dispositivos

O Linux guarda informações de hardware e de kernel em arquivos.

▶ `/proc/cpuinfo`

Informações detalhadas sobre a(s) CPU(s).

▶ `/proc/interrupts`

Números de interrupções por dispositivo de entrada e saída em cada CPU.

▶ `/proc/ioports`

Regiões de portas de Entrada/Saída registradas atualmente e em uso.

▶ `/proc/dma`

Todos os canais registrados de DMA (acesso direto à memória) em uso.

▶ `/sys/`

Exporta informações sobre dispositivos e drivers do modelo de dispositivo do kernel para o espaço do usuário.



Laboratório de Estudos em
Computação do Médio Piracicaba

Arquitetura de Sistema

Início (boot) do sistema
(101.2)



Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade

Contextualização

- ▶ Abordar o segundo tópico 101.2 da LPIC-1: Livro 101.
- ▶ Versão: 5.0
- ▶ BIOS/UEFI, bootloader, inicialização e inspeção.

Início (boot) do sistema

Conceito Fundamental

O kernel deve ser carregado pelo bootloader, que é carregado pela BIOS ou pela UEFI.

- ▶ bootloader pode passar parâmetros para o kernel
- ▶ kernel identifica e configura o hardware
- ▶ kernel chama o utilitário que inicia e gerencia os serviços
- ▶ Comandos da lição podem exigir privilégios de root.

BIOS ou UEFI

BIOS

Firmware armazenado em memória não volátil conectada à placa-mãe.

- ▶ primeiros 440 bytes: primeiro estágio do bootloader
- ▶ primeiros 512 bytes: MBR + tabela de partições
- ▶ ordem de inicialização definida na BIOS
- ▶ UEFI usa NVRAM, não depende do MBR e pode ler partições e sistemas de arquivos.

Sequência de inicialização: BIOS

Etapas pré-operacionais

POST → componentes básicos → bootloader → kernel

- ▶ 1. POST identifica falhas simples de hardware
- ▶ 2. BIOS ativa vídeo, teclado e mídias de armazenamento
- ▶ 3. BIOS carrega o primeiro estágio pelo MBR
- ▶ 4. Primeiro estágio chama o segundo, que apresenta opções e carrega o kernel.

Sequência de inicialização: UEFI

Partição de Sistema EFI (ESP)

A ESP contém os aplicativos EFI apontados pelas entradas salvas na NVRAM.

- ▶ 1. POST identifica falhas simples de hardware
- ▶ 2. UEFI ativa vídeo, teclado e mídias de armazenamento
- ▶ 3. NVRAM aponta para o aplicativo EFI na ESP
- ▶ 4. O bootloader EFI carrega o kernel. UEFI também suporta Inicialização Segura.

O bootloader

GRUB (Grand Unified Bootloader)

É o carregador de inicialização mais popular para Linux na arquitetura x86.

- ▶ lista os SO disponíveis para inicialização
- ▶ BIOS: Shift pode mostrar a lista
- ▶ UEFI: Esc pode mostrar a lista
- ▶ GRUB permite escolher o kernel e passar parâmetros.

Parâmetros do kernel

Exemplos

`acpi=off`

desabilita o suporte a ACPI.

`init=/bin/bash`

define o Bash como iniciador.

⚠ Outros parâmetros

`systemd.unit=graphical.target`, `mem=512M` e `maxcpus=2`.

Parâmetros e persistência

```
lecomp@lpic:~$
```

```
/etc/default/grub
```

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="..."
```

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

```
/proc/cmdline
```

Inicialização do sistema

Fluxo do processo

bootloader → kernel → initramfs → /etc/fstab → init

- ▶ kernel assume CPU e configura hardware básico e memória
- ▶ initramfs fornece módulos para acessar o sistema de arquivos raiz
- ▶ kernel monta os sistemas definidos em /etc/fstab
- ▶ init executa scripts e daemons; depois, o initramfs é removido da RAM.

Gerenciadores de inicialização

Padrão SysV / systemd / Upstart

O programa init inicia e gerencia scripts e daemons do sistema.

- ▶ SysVinit: níveis de execução 0–6; 0, 1 e 6 são comuns
- ▶ systemd: moderno, compatível com SysV, concorrente e baseado em dependências
- ▶ Upstart: substitui o init e paraleliza serviços
- ▶ O Upstart foi usado em versões anteriores do Ubuntu; o material informa que deu lugar ao systemd.

Inspeção da inicialização: dmesg

lecomp@lpic:~\$

\$ dmesg

```
[ 5.262389] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.449712] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 5.460286] systemd[1]: systemd 237 running in system mode.
[ 5.480138] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 5.481767] systemd[1]: Set hostname to .
[ 5.636607] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 5.636866] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 5.637000] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 5.637085] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.637827] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.638639] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 5.641661] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.661672] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 5.694322] lp: driver loaded but no devices found
```

Inspeção da inicialização: journalctl

lecomp@lpic:~\$

\$ journalctl --list-boots

```
-4 9e5b3eb4952845208b841ad4dbefa1a6 Thu 2019-10-03 13:39:23 -03—Thu 2019-10-03 13:40:30 -03
-3 9e3d79955535430aa43baa17758f40fa Thu 2019-10-03 13:41:15 -03—Thu 2019-10-03 14:56:19 -03
-2 17672d8851694e6c9bb102df7355452c Thu 2019-10-03 14:56:57 -03—Thu 2019-10-03 19:27:16 -03
-1 55c0d9439bfb4e85a20a62776d0dbb4d Thu 2019-10-03 19:27:53 -03—Fri 2019-10-04 00:28:47 -03
0 08fbbabd9f964a74b8a02bb27b200622 Fri 2019-10-04 00:31:01 -03—Fri 2019-10-04 10:17:01 -03
```

Inspeção da inicialização: journalctl

Comandos

`--list-boots`

lista números de inicialização, hash e horários.

`-b 0 / -b -1 / -b -2`

0 atual; -1 anterior; -2 anterior à anterior.

⚠ Arquivos de log

/var/log/ armazena mensagens. -D lê outros diretórios de log.



Laboratório de Estudos em
Computação do Médio Piracicaba

Arquitetura de Sistema

Alterar níveis de execução/destinos de inicialização,
desligar e reiniciar o sistema (101.3)

Grupo de estudos para preparação da Certificação LPIC 101 102 Linux

LibreUFOP: Software Livre, Formação e Integração Dialógica com a Comunidade



Contextualização

- ▶ Abordar o tópico 101.3 da LPIC-1: Livro 101.
- ▶ Versão: 5.0
- ▶ Gerenciamento de serviços e estados do sistema.

Gerenciamento de serviços

Conceito Fundamental

Os sistemas Unix empregam processos separados para controlar funções distintas do sistema.

- ▶ Daemons: processos responsáveis por funções do sistema.
- ▶ Serviços: recursos estendidos, como HTTP, compartilhamento de arquivos, email e bancos de dados.
- ▶ O gerenciador de serviços é o primeiro programa lançado pelo kernel e seu PID é sempre 1.
- ▶ Os daemons ativos dependem da finalidade do sistema e podem ser iniciados e interrompidos em tempo de execução.

SysVinit

Níveis de execução

0: Encerramento do sistema.

1, s ou single: modo de usuário único, sem rede e recursos não-essenciais.

2, 3 ou 4: modo multiusuário.

5: modo multiusuário com login gráfico

6: reinicialização do sistema

⚠ Características

O SysVinit fornece conjuntos predefinidos de estados do sistema e scripts correspondentes aos serviços a serem executados.

O arquivo /etc/inittab

root@lpic: ~

Default runlevel

id:3:initdefault:

Configuration script executed during boot

si::sysinit:/etc/init.d/rcS

Action taken on runlevel S (single user)

~:S:wait:/sbin/sulogin

For runlevel 3, also enable serial

terminals ttyS0 and ttyS1 (modem) consoles

S0:3:respawn:/sbin/getty -L 9600 ttyS0 vt320

S1:3:respawn:/sbin/mgetty -x0 -D ttyS

Sintaxe e ações do /etc/inittab

root@lpic: ~

id:runlevels:action:process

boot	- executado durante a inicialização.
bootwait	- executado durante a inicialização e init aguarda a conclusão.
sysinit	- executado após a inicialização, qualquer que seja o nível.
wait	- executado nos níveis indicados e init aguarda.
respawn	- reiniciado caso seja encerrado.
ctrlaltdel	- executado quando init recebe SIGINT por Ctrl + Alt + Del.

- O nível padrão é definido por **id:x:initdefault:** x não deve ser 0 ou 6
- telinit q ou telinit Q recarrega a configuração do /etc/inittab

Scripts e alteração de níveis de execução

root@lpic: ~

Os scripts dos serviços ficam em `/etc/init.d/`.

Cada nível possui um diretório correspondente: `/etc/rc0.d/`, `/etc/rc1.d/`, `/etc/rc2.d/` ...

Os arquivos nesses diretórios são links simbólicos para scripts em `/etc/init.d/`.

- ▶ K: serviço encerrado ao entrar no nível de execução (kill)
- ▶ S: serviço iniciado ao entrar no nível de execução (start)

Verificar e alternar níveis de execução

```
root@lpic: ~  
$ runlevel  
N 3
```

- ▶ N: nível de execução anterior
- ▶ 3: nível de execução atual

| systemd

root@lpic: ~

O systemd gerencia recursos e serviços do sistema, chamados de unidades (units).

Uma unidade possui nome, tipo e arquivo de configuração correspondente.

Tipos de unidades:

service | socket | device | mount | automount | target | snapshot

A unidade multi-user.target combina as unidades exigidas pelo ambiente multiusuário.

Controle de unidades com systemctl

Principais ações

Verifica se está ativa: `systemctl is-active unit.service`

Inicia: `systemctl start unit.service`

Verifica o estado: `systemctl status unit.service`

Interrompe: `systemctl stop unit.service`

Habilita na inicialização: `systemctl enable unit.service`

Reiniciar Módulo: `systemctl restart unit.service`

Curiosidade Importante

Drivers são sempre carregados como módulos, funções que dirigem outros softwares. Todo Driver é um Módulo mas nem todo Módulo é um Driver. Pacote de arquivos e protocolos de rede.

Destinos de inicialização no systemd

root@lpic: ~

```
# systemctl isolate multi-user.target
```

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

```
$ systemctl get-default  
graphical.target
```

```
$ systemctl list-unit-files --type=service
```

```
$ systemctl list-units --type=target
```

Unidades, energia e configuração

```
root@lpic: ~  
  
Arquivos de configuração das unidades: /lib/systemd/system/  
  
$ systemctl is-enabled apparmor.service  
enabled  
  
$ systemctl suspend  
$ systemctl hibernate  
  
Configuração de ações de energia:  
/etc/systemd/logind.conf  
/etc/systemd/logind.conf.d/
```

- ▶ suspend: mantém os dados atuais na memória.
- ▶ hibernate: copia os dados da memória para o disco.

Upstart

```
root@lpic: ~  
  
# initctl list  
  
# start tty6  
  
# status tty6  
tty6 start/running, process 3282  
  
# stop tty6
```

- Scripts de inicialização: /etc/init/
- `initctl list` lista os serviços e mostra seu estado e, se disponível, PID.

Desligar e reiniciar

```
root@lpic: ~
```

```
$ shutdown [option] time [message]
```

```
# shutdown -h now
```

```
# shutdown -r now
```

```
# shutdown +10
```

```
# shutdown 23:30
```

- ▶ O parâmetro time é obrigatório:
 - now ou +0 = imediato
 - +m = aguardar m minutos
 - hh:mm = horário definido

Desligamento, reinicialização e aviso aos usuários

Em sistemas com systemd, systemctl também pode desligar ou reiniciar a máquina.

▶ `/proc/cpuinfo`

systemctl reboot: Reinicia o sistema.

▶ `/proc/interrupts`

systemctl poweroff: Desliga o sistema.

▶ `/proc/ioports`

wall: Envia uma mensagem às sessões de terminal dos usuários logados.

▶ `/proc/dma`

shutdown -c: Cancela uma ação de shutdown programada.

▶ `/sys/`

runlevel / telinit: Continuam disponíveis em sistemas com Upstart para verificar e alternar níveis.

Bibliografia:

- ▶ LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, version 5.0. 101.1 Determinar e Definir configurações de Hardware (p. 3-13). Disponível em: https://learning.lpi.org/en/learning-materials/101-500/101/101.1/101.1_01/
- ▶ LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, version 5.0. 101.2 Início (boot) do sistema (p. 19-29). Disponível em: https://learning.lpi.org/en/learning-materials/101-500/101/101.2/101.2_01/
- ▶ LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE (LPI). **Learning Materials for LPIC-1 Exam 101**, version 5.0. 101.3 Alternar runlevels/boot targets, desligar e reiniciar o sistema (p. 35-47). Disponível em: https://learning.lpi.org/en/learning-materials/101-500/101/101.3/101.3_01/